IV. Oxigén a légkörben 9 pont

A globális környezeti válság fogalmával naponta találkozunk, mint az emberiség létét fenyegető veszéllyel. Azt már kevesebben tudják, hogy a múltban volt már példa arra, hogy egy élőlénycsoport élettevékenysége olyan környezeti katasztrófát okozott, ami kortárs fajok túlnyomó többségét a kihalásra ítélte. Erről szól a következő szöveg:

A cianobaktériumok* nagyjából az első oxigénmolekulákkal egy időben jelentek meg a Földön. Primitív, egysejtű létformák ezek, még sejtmagjuk sincs - mégis nagy szerepet játszottak abban, hogy a Föld ma ismert élővilága kialakulhasson.
A Föld légköre nem dúskált mindig az oxigénben. Az atmoszféra többnyire nitrogénből (N_2), szén-dioxidból (CO_2) és metánból (CH_4) állt. Az ősóceánban úszkáló anaerob – tehát oxigént nem igénylő – mikrobák (…)a víz felszínére kerülve, a napfény hatására fotoszintetizálni kezdtek. Ezek voltak a cianobaktériumok ősei.
A [fotoszintézis biztosította előnyöknek köszönhetően] a cianobaktérium-populáció valósággal felrobbant, és melléktermékként rengeteg oxigén képződött. De az oxigén voltaképpen mérgező anyagcseretermék. (…) És amikor bizonyos növényi sejtek hulladéktermékeként először képződött oxigén, válságot okozott minden más életforma számára ezen a bolygón.
„Azok a növényi sejtek halálos méreggel szennyezték be a környezetüket.” – mondta a matematikus Ian Malcolm a Jurassic Parkban. A cianobaktériumokra gondolt.

**cianobaktériumok: kékbaktériumok*

(Forrás: http://index.hu/tudomany)

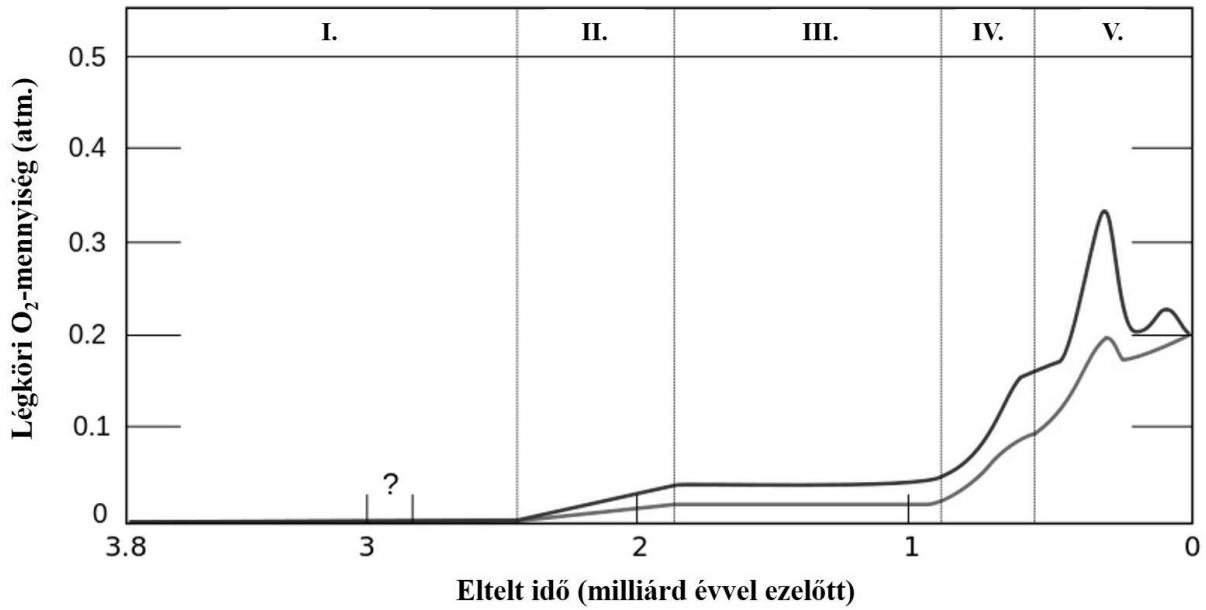
1. Milyen biológiai tévedést tartalmaz a Jurassic Park című film főhősének állítása? A szövegben szereplő, a szerveződésre utaló információ alapján indokolja is válaszát!

   …….

2. A kékbaktériumok mely anyagcsere-folyamata okozta a légköri oxigénmennyiség emelkedését? A legpontosabb válasz betűjelét adja meg!

   A) A sejtjeikben zajló erjedés.
   B) A mitokondriumaikban zajló biológiai oxidáció.
   C) A színtestjeikben zajló végső biológiai oxidáció.
   D) A sejtjeikben zajló fotoszintézis.
   E) A színtestjeikben zajló fotoszintézis.

A következő diagram bemutatja, hogy miként változott a földi légkör oxigéntartalma az elmúlt évmilliárdok során. (A felső görbe a becsült maximális, az alsó görbe a minimális oxigénmennyiséget jelöli.)



3. Az ábra alapján becsülje meg az első kékbaktériumok megjelenésének időpontját!

……

4. Adjon magyarázatot az oxigénszint V. szakasz elején megfigyelhető hirtelen emelkedésére, majd azt követő csökkenésére! (2 pont)

……

……

A szöveg alapján a kékbaktériumok oxigéntermelése alapvető változásokat hozott a többi élőlény életében. Ez a változás azonban nem csak pusztulást, de új lehetőségeket is nyitott számukra az anyagcseréjük tekintetében is.

5. Mi lehetett ez a változás?

A) A korábban biológiai oxidációt folytató élőlények erjesztő folyamatokkal is nyerhettek ezt követően energiát.
B) A korábban biológiai oxidációt folytató élőlények fotoszintézis révén is nyerhettek ezt követően energiát.
C) A korábban erjesztést végző élőlények biológiai oxidációval is nyerhettek ezt követően energiát.
D) A korábban fotoszintézist végző élőlények biológiai oxidációval is nyerhettek ezt követően energiát.
E) A korábban fotoszintézist végző élőlények erjedéssel is nyerhettek ezt követően energiát.

6. Ezek szerint mely sejtalkotó megjelenése köszönhető a kékalgák okozta „környezetszennyezésnek”?

A) A sejtfalé.
B) A sejtplazmáé.
C) A zöld színtesté.
D) A mitokondriumé.
E) A sejtmagé.

A légkörbe jutó oxigén élő szervezetek nélkül is képes átalakulni. Egyik ilyen átalakulásának köszönhetően új élettér benépesítését, a szárazföldre lépést is lehetővé tette.

7. Magyarázza a kapcsolatot az oxigén légköri átalakulása és az élővilág szárazföldre lépése között! (2 pont)

…….

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Gének és daganatok 11 pont

Egy rákkutatóval készült interjú részletét olvashatja az alábbiakban. A szöveg tanulmányozása után oldja meg a feladatokat!

„Kétségtelen, hogy a rákot génállományunk betegségének tekinthetjük. Kialakulása a sejtjeink örökítőanyagában bekövetkező változásokhoz – mutációkhoz – köthető. Más ismert genetikai betegségekkel ellentétben azonban, ezek a mutációk nagyrészt nem öröklöttek, hanem az egyén élete során alakulnak ki, és nemcsak egy bizonyos gént, hanem több gént is érintenek… A rák kialakulásának elmélete szerint a rákos sejtekben lépésről-lépésre felhalmozódó mutációk elősegítik olyan képességek kifejlődését, amelyek lehetővé teszik a mutáns sejtek szervezeten belüli túlélését és öncélú szaporodását. Ilyen képességek például a folyamatos sejtosztódás vagy az immunrendszer támadásának elkerülése.”

Chikán Ágnes interjúja Mátés Andrással

1. Említsen két környezeti tényezőt, amelyek növelik a daganatot okozó mutációk kialakulásának kockázatát!

…….

…….